

RECAP POUR LE CC 2

(1)

* à cumuler avec le récap du CC 1 !!

A savoir faire : calcul d'incertitude en 1 variable, calcul de dérivées partielles, calcul d'incertitude en 2 variables, étude de fonctions, calcul de limites, calcul de primitives, calcul d'intégrales.

Calcul d'incertitude en 1 variable :

Admettons que l'on mesure une certaine quantité x , on obtient alors x_m la valeur mesurée, et Δx une incertitude (par exemple due à l'imprécision d'un appareil de mesure) $\rightarrow$ on note parfois $x_m \pm \Delta x$.
 $\rightarrow$ On appelle incertitude relative sur x_m la quantité $\Delta x / x_m$, elle mesure à quel point on donne une mesure "vague".

(Si je dis que ma mesure est $1 \pm 0,001$ cm, je suis bien plus précise que si je donne 1 ± 1 cm comme résultat : dans le premier cas, l'incertitude relative vaut $\frac{0,001}{1} = 0,001 = 0,1\%$, l'erreur est très faible ; alors que dans le deuxième cas, elle vaut $\frac{1}{1} = 1 = 100\%$, on fait une erreur énorme !!)

$\rightarrow$ Supposons maintenant que l'on veuille calculer une certaine fonction dépendant de x : $y = f(x)$
 $\hookrightarrow$ la valeur mesurée est $y_m = f(x_m)$ et l'incertitude est donnée par la formule suivante : $\Delta y = |f'(x_m)| \Delta x$.

Le résultat est donc $[f(x_m) \pm |f'(x_m)| \Delta x]$

Exemple : On mesure le rayon d'un disque $R_m = 10$ cm, avec une incertitude $\Delta R = 0,1$ cm, et on veut calculer l'aire A de ce disque. La fonction est donnée par $A(R) = \pi R^2$, avec $A'(R) = 2\pi R$.
Donc $A_m = A(R_m) = \pi \times 10^2 \approx 314$ cm² et $\Delta A = 2\pi R_m \Delta R = 2\pi \times 10 \times 0,1 \approx 6$ cm².

$\hookrightarrow A = 314 \pm 6$ cm² □

L'incertitude relative ~~de~~ sur y_m est donnée par :

②

$\Delta_{rel} y = \frac{\Delta y}{|y_m|}$ Par exemple, dans le cas précédent,

$$\Delta_{rel} A = \frac{\Delta A}{A_m} = \frac{6}{314} \approx 0,02 = 2\%$$

Calcul de dérivées partielles :

On considère une fonction F en 2 variables : $F(x, y)$.

Pour calculer des dérivées partielles, il ne faut retenir qu'une seule règle :

Dérivée F par rapport à x , c'est faire comme si y était une constante (et vice versa)

On note $\frac{\partial F}{\partial x}$ ou $\frac{\partial F}{\partial x}$ la dérivée de F par rapport à x , et (au choix)

$\frac{\partial F}{\partial y}$ ou $\frac{\partial F}{\partial y}$ la dérivée de F par rapport à y . (au choix)

on dérive p/x à y ,
 x est constant

Exemples : • $F(x, y) = 2xy$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 2y \quad (F(x, y) = \boxed{2y} \times x \text{ constante}) \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 2x$$

(on dérive p/x à x ,
 y est constant)

$$(F(x, y) = \boxed{2x} \times y \text{ constante})$$

• $F(x, y) = x^3 + 2x^2y + xy + 2$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 4xy + y \quad (F(x, y) = x^3 + \boxed{2y} \times x^2 + \boxed{y} \times x + 2)$$

(y est une constante)

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0 + 2x^2 + x \quad (F(x, y) = \boxed{x^3} + \boxed{2x^2} \times y + \boxed{x} \times y + 2)$$

(x est une constante)

• $F(x, y) = xe^{2xy}$, on va dériver p/x à $x \rightarrow$ de la forme $u \times v$
avec $u(x) = x \rightarrow u'(x) = 1$ et $v(x) = e^{2xy}$
 $\rightarrow v'(x) = 2ye^{2xy}$

donc $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = e^{2xy} + 2xye^{2xy}$
 $= (1 + 2xy)e^{2xy}$

Calcul d'incertitude en 2 variables :

(3)

Même principe que précédemment mais avec 2 variables :
On mesure 2 variables x_m et y_m , d'incertitudes respectives Δx et Δy , et on veut calculer une fonction qui dépend de ces 2 quantités $z = F(x, y)$. La valeur mesurée est $F(x_m, y_m) = z_m$ et l'incertitude sur cette valeur est donnée par la formule suivante :

$$\Delta z = \left| \frac{\partial F}{\partial x}(x_m, y_m) \right| \times \Delta x + \left| \frac{\partial F}{\partial y}(x_m, y_m) \right| \Delta y \quad (*)$$

On associe la dérivée partielle p/x à x à l'incertitude en x , et vice versa.
L'incertitude relative sur z_m est donnée par $\Delta_{rel} z = \frac{\Delta z}{z_m}$

Exemple : On mesure la hauteur et le rayon d'un cylindre :
 $h = \underbrace{10,0}_{h_m} \pm \underbrace{0,1}_{\Delta h} \text{ cm}$ et $R = \underbrace{3,0}_{R_m} \pm \underbrace{0,1}_{\Delta R} \text{ cm}$, et on veut calculer

le volume de ce cylindre. La fonction est donnée par $V(R, h) = \pi R^2 h$.
On calcule les dérivées partielles :

$$\frac{\partial V}{\partial R}(R, h) = 2\pi R h \quad \text{et} \quad \frac{\partial V}{\partial h}(R, h) = \pi R^2$$

On calcule la valeur mesurée : $V_m = V(R_m, h_m) = \pi R_m^2 h_m$
 $= \pi \times 10^2 \times 3 \simeq 283 \text{ cm}^3$

Puis l'incertitude : (on utilise la formule $(*)$)

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial R}(R_m, h_m) \right| \times \Delta R + \left| \frac{\partial V}{\partial h}(R_m, h_m) \right| \times \Delta h$$

$$= 2\pi R_m h_m \times \Delta R + \pi R_m^2 \times \Delta h$$

$$= 2\pi \times 3 \times 10 \times 0,1 + \pi \times 3^2 \times 0,1 \simeq 22 \text{ cm}^3$$

$$\hookrightarrow V = 283 \pm 22 \text{ cm}^3$$

Et l'incertitude relative est donnée par :

$$\Delta_{rel} V = \frac{\Delta V}{V_m} = \frac{22}{283} \simeq 0,078 = 7,8 \%$$

Récap sur les limites :

(4)

limites à connaître :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} 0^+ & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0^- & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

→ Certaines formes sont "indéterminées", comme $\frac{+\infty}{+\infty}$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, etc. Voici quelques règles pour s'en sortir

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \left. \begin{array}{l} \text{l'exponentielle gagne} \\ \text{toujours} \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{\ln(x)} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{le logarithme} \\ \text{perd toujours} \end{array} \right\}$$

La règle suivante concerne les quotients de polynômes et est SUPER IMPORTANTE :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_p x^p + \dots + a_1 x + a_0}{b_q x^q + \dots + b_1 x + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_p x^p}{b_q x^q}, \text{ autrement dit,}$$

il suffit de se concentrer sur les termes dominants, par ex :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + x^2}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2}{7x^3 + 2x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{7x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{7x^2} = 0$$

Etude de fonctions :

(5)

TO DO LIST étude de fonction : On veut étudier f , alors :

- 1) Trouver le domaine de définition de f .
- 2) Calculer la dérivée de f .
- 3) Faire le tableau de signe de f' et de variation de f .
- 4) Compléter le tableau avec les limites de f et des valeurs particulières.
- 5) Eventuellement dessiner le graphe de f .

→ Détails pour l'étape 1 : il faut réfléchir si l'on rencontre l'une des 3 situations suivantes :

* $\ln(\square)$: il faut que $\square$ soit strictement positif
ex : $f(x) = \ln(3x+1)$, il faut avoir $3x+1 > 0$ ie $x > -\frac{1}{3}$,
donc $\mathcal{D}_f =]-\frac{1}{3}, +\infty[$.

* $\sqrt{\square}$: il faut que $\square$ soit positif
ex : $f(x) = \sqrt{3x+1}$, il faut avoir $3x+1 \geq 0$ ie $x \geq -\frac{1}{3}$,
donc $\mathcal{D}_f = [-\frac{1}{3}, +\infty[$.

* $\frac{\square}{\square}$: il faut que $\square$ soit non nul
ex : $f(x) = \frac{2x-5}{3x+1}$, il faut avoir $3x+1 \neq 0$ ie $x \neq -\frac{1}{3}$
donc $\mathcal{D}_f =]-\infty, -\frac{1}{3}[\cup]-\frac{1}{3}, +\infty[$ (écrit autrement : $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{3}\}$)

(⚠ les situations peuvent se cumuler !)

Primitives et intégrales :

On appelle primitive de f toute fonction F telle que $F' = f$.

Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$, il faut trouver une primitive F de f ,

Puis $\int_a^b f(x) dx = \underbrace{[F(x)]_a^b}_{\text{notation}} = F(b) - F(a)$.

Primitives à connaître :

fonction	(une) primitive
c	Cx
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$
$\frac{1}{x^n}$	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$
$1/\sqrt{x}$	$2\sqrt{x}$

fonction	(une) primitive
e^x	e^x
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$1/(1+x^2)$	$\arctan(x)$

Exemple : On veut calculer $\int_0^2 (8x^2 + 7x + 6) dx$

~~On~~ On trouve une primitive de $f(x) = 8x^2 + 7x + 6$:

$$F(x) = 8 \times \frac{x^3}{3} + 7 \times \frac{x^2}{2} + 6x, \text{ et alors :}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 (8x^2 + 7x + 6) dx &= \left[8 \frac{x^3}{3} + 7 \frac{x^2}{2} + 6x \right]_0^2 = 8 \times \frac{2^3}{3} + 7 \times \frac{2^2}{2} + 6 \times 2 \\ &= \frac{64}{3} + 14 + 12 = \frac{64 + 42 + 36}{3} = \frac{142}{3} \end{aligned}$$

Intégration par parties :

Pour certaines fonctions "particulières", on peut trouver une primitive en l'écrivant comme produit de 2 fonctions, une facile à dériver et l'autre facile à intégrer, de sorte à obtenir quelque chose de plus facile à traiter :

$$\int \underbrace{u(x)}_{\text{à dériver}} \underbrace{v'(x)}_{\text{à intégrer}} dx = u(x)v(x) - \int \underbrace{u'(x)}_{\text{facile à primitiver}} v(x) dx$$

Ex : $f(x) = \underbrace{x}_{u(x)} \times \underbrace{\cos(x)}_{v'(x)}$ → on définit $\underbrace{u(x)=x}_{u'(x)=1}$ et $\underbrace{v(x)=\sin(x)}_{v'(x)=\cos(x)}$

$$\begin{aligned} \int x \cos(x) dx &= x \sin(x) - \int 1 \times \sin(x) dx \\ &= x \sin(x) + \cos(x) \end{aligned}$$

← une primitive de $\sin$ est $-\cos$